통합반 5회차 실습 4 — 센서이상시각화

다운로드와 자료 범위 확인

센서의 시간별 변화를 도표로 확인하겠습니다. 단위와 누락 구간을 보존하면서 설명이 원자료와 맞는지 검토할 겁니다. 실습 자료를 받아 압축을 풀고 VS Code에서 작업 공간을 열겠습니다.

이번에는 센서 자료의 시간·단위·누락 처리가 핵심입니다. 도우미와 입력의 실제 범위부터 확인하겠습니다.

실제 교육 환경의 조회 자료를 사용할 때는 제공 CSV 대신 조회한 값을 input에 별도 저장하겠습니다. 먼저 현재 서버의 메타데이터에서 설비·태그·단위·조회 가능 구간을 확인하고, 시작·종료 시각과 시간대를 고정합니다. 조회가 실패하거나 결과가 없으면 가상 입력으로 진행한다는 사실을 기록하겠습니다. 과거 사례의 평균값을 연속 측정값으로 바꾸지는 않습니다.

시각화와 요약 기능 만들기

코딩 도우미에게 이렇게 요청하겠습니다. source의 CSV를 읽어 시간순으로 정렬하고 태그별 도표를 만드는 visualize.py를 작성해 주세요. 단위가 다른 온도와 압력은 별도 축 또는 별도 그림으로 구별하세요. 입력에 없는 값이나 누락 구간을 임의로 보간하지 마세요. 중복 시각, 숫자 변환 오류, 빈 값을 보고하고, 사용한 시간 범위와 태그를 결과에 적으세요. 결과는 output/chart.png와 output/summary.md로 저장해 주세요.

상승 구간은 각 태그에서 직전 유효 관측값보다 높은 인접 관측을 이어 표시하는 방식으로 먼저 정하겠습니다. 누락을 사이에 둔 두 값을 연속 상승으로 묶지 않습니다. 이 표시가 설비의 이상 판정 기준은 아닙니다. 실제 경보 기준을 적용하려면 그 기준의 출처와 집계·시간 창을 추가로 확인해야 합니다.

도표와 원자료 맞춰 보기

도우미의 변경 설명으로 입력·처리 기준·저장 위치를 확인한 뒤 수업 환경에서 실행하겠습니다. 도표의 첫 시각과 마지막 시각, 태그별 값과 단위를 CSV의 행과 맞춥니다. 빈 온도 값이 0으로 찍히거나 누락 구간이 매끈한 선으로 이어졌다면 처리 방식을 고칩니다. 표시된 상승 구간의 시작과 끝을 실제 행에서 다시 확인하겠습니다.

요약에는 자료가 가상 입력이라는 점, 사용한 기간·설비·태그, 관찰한 변화와 미확인 사항을 적겠습니다. 온도와 압력이 함께 움직였다고 한쪽이 다른 쪽의 원인이라고 쓰지 않습니다. 값이 오른 구간과 경보 기준을 넘은 구간도 구별합니다. 요약에 나온 모든 숫자가 원자료나 명시한 계산에서 나오는지 확인하겠습니다.

저장하고 다시 열기

사용한 입력과 처리 기준, 코드, 그림과 요약, review.md를 저장하겠습니다. 그림과 요약을 다시 열어 기간과 태그가 일치하는지 확인하고 자료를 바꿨을 때도 같은 검사 기준을 적용할 수 있도록 남깁니다. 이제 네 활동에서 확인한 근거와 남은 미확인을 바탕으로 에이전트의 역할을 정리하겠습니다.